

La racine carrée : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : calculer, simplifier, additionner des racines comme au contrôle, puis mesurer une diagonale ou une feuille A4. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On vérifie toujours en élevant au carré.

Rappel de cours

- $\sqrt{a}$ est le nombre POSITIF dont le carré vaut a . Il n'existe que si $a \geq 0$. Et $\sqrt{x^2} = |x|$: une racine n'est jamais négative.
- PRODUIT : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$. SOMME : aucune règle, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- SIMPLIFIER : on sort un carré parfait de la racine. $\sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = 3\sqrt{7}$.

1 Calculer sans calculatrice.

- $\sqrt{81}$
- $\sqrt{0,09}$
- $\sqrt{\frac{4}{9}}$
- $\sqrt{0}$

2 Parmi ces écritures, lesquelles désignent un nombre ? Donner alors sa valeur.

- $\sqrt{-16}$
- $-\sqrt{16}$
- $\sqrt{3-5}$
- $\sqrt{5-3}$

3

Calculer.

- a) $\sqrt{(-6)^2}$
- b) $\sqrt{3^2}$
- c) $\sqrt{(-0,5)^2}$
- d) $\sqrt{x^2}$ pour $x = -10$

4

Calculer sans calculatrice.

- a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$
- b) $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$
- c) $\sqrt{25 \times 36}$

5

Calculer.

- a) $(\sqrt{7})^2$
- b) $\sqrt{5} \times \sqrt{5}$
- c) $(3\sqrt{2})^2$

6

Simplifier.

- a) $\sqrt{12}$
- b) $\sqrt{45}$
- c) $\sqrt{98}$

7a) Un élève écrit $\sqrt{80} = 2\sqrt{20}$. Est-ce juste ? Est-ce fini ?b) Simplifier $\sqrt{300}$.**8**

Calculer quand c'est possible.

- a) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$
- b) $7\sqrt{5} - \sqrt{5}$
- c) $\sqrt{2} + \sqrt{7}$
- d) $\sqrt{9} + \sqrt{16}$, puis comparer avec $\sqrt{9 + 16}$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. On simplifie d'abord, on regroupe ensuite.

Rappel de cours

- SIMPLIFIER D'ABORD : chaque racine s'écrit $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible. Ensuite seulement, on regroupe les radicaux identiques.
- Le radical se comporte comme une lettre : $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, comme $3x + 5x = 8x$. Et $\sqrt{2}$ tout seul, c'est $1\sqrt{2}$.
- $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$: c'est ce qui fait disparaître une racine.

9 Écrire $A = \sqrt{45} + \sqrt{20}$ sous la forme $a\sqrt{5}$.

10 Écrire $B = \sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{3}$ sous la forme $a\sqrt{3}$.

11 Écrire $C = 2\sqrt{50} - 3\sqrt{18} + \sqrt{32}$ sous la forme $a\sqrt{2}$.

12 Développer et réduire $D = \sqrt{3}(\sqrt{12} - 2)$.

13 Développer et réduire $E = (\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$.

14 On sait que $\sqrt{5} \approx 2,24$.

a) Quel est le signe de $2 - \sqrt{5}$? Et celui de $3 - \sqrt{5}$?

b) En déduire $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$ et $\sqrt{(3 - \sqrt{5})^2}$, écrits sans racine du carré.

15 Vrai ou faux ? Justifier par un calcul ou un contre-exemple.

a) Pour tous $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

b) Pour tous $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

c) $\sqrt{2} + \sqrt{2} = \sqrt{4}$

d) $\sqrt{2} + \sqrt{2} = \sqrt{8}$

16 On étudie la fonction racine carrée, $f(x) = \sqrt{x}$.

a) Calculer l'image de 1, puis celle de 2,25.

b) Quel nombre a pour image 3 ?

c) Quelle est l'image de -2 ?

d) Ranger 0,5 ; 0,5² et $\sqrt{0,5}$ du plus petit au plus grand.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. On donne la valeur exacte, puis une valeur approchée, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- PYTHAGORE : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés. On additionne les CARRÉS, puis on prend la racine.
- Une longueur EXACTE s'écrit simplifiée, comme $10\sqrt{5}$. Une valeur approchée s'écrit avec $\approx$ et un arrondi.

17 Traverser en diagonale

Un terrain rectangulaire mesure 20 m sur 10 m.

- Calculer la longueur exacte de sa diagonale, sous la forme $a\sqrt{b}$.
- En donner une valeur arrondie au centimètre.
- Combien de mètres gagne-t-on en traversant en diagonale, plutôt qu'en longeant deux côtés ?

18 Un triangle rectangle ?

Dans un triangle ABC : $AB = 2\sqrt{3}$ cm, $BC = 3\sqrt{3}$ cm et $AC = \sqrt{39}$ cm.

- Calculer AB^2 , BC^2 et AC^2 .
- Le triangle est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ?
- Calculer son périmètre exact. Peut-on le simplifier ?
- Calculer son aire.

19 Le carré construit sur la diagonale

Un carré a une aire de 28 cm².

- Calculer la longueur exacte de son côté, sous forme simplifiée.
- Calculer la longueur exacte de sa diagonale.
- On construit un second carré sur cette diagonale. Quelle est son aire ?

20 Le secret de la feuille A4

Une feuille A4 mesure 21 cm sur 29,7 cm.

- Calculer $\frac{29,7}{21}$, arrondi au millième. Comparer avec $\sqrt{2}$.
- On coupe une feuille de côtés 1 et $\sqrt{2}$ en deux, au milieu de son grand côté. Quels sont les côtés de chaque moitié ?
- Montrer que, pour une moitié, le grand côté divisé par le petit vaut encore $\sqrt{2}$.
- Sur une photocopieuse, le bouton « A4 vers A3 » règle le zoom sur 141 %. Pourquoi ce nombre ?

Corrigés : la racine carrée, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On cherche le nombre POSITIF dont le carré vaut le nombre sous la racine.

a) $9^2 = 81$, donc $\sqrt{81} = 9$.

b) $0,3^2 = 0,09$, donc $\sqrt{0,09} = 0,3$.

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$, donc $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$.

d) $0^2 = 0$, donc $\sqrt{0} = 0$.

❌ Le piège au b) : répondre 0,03. On vérifie en élevant au carré : $0,03^2 = 0,0009$, pas 0,09.

2. Une racine carrée n'existe que pour un nombre positif ou nul, parce qu'aucun carré n'est négatif.

a) -16 est négatif : $\sqrt{-16}$ n'existe pas.

b) On calcule d'abord $\sqrt{16} = 4$, puis on prend l'opposé : $-\sqrt{16} = -4$. Ce nombre existe.

c) $3 - 5 = -2$, et $\sqrt{-2}$ n'existe pas.

d) $5 - 3 = 2$, donc $\sqrt{5 - 3} = \sqrt{2} \approx 1,41$.

❌ Le piège : confondre le a) et le b). Le signe moins SOUS la racine interdit le calcul. Le signe moins DEVANT la racine s'applique au résultat.

3. On calcule d'abord le carré, qui est toujours positif, puis sa racine.

a) $(-6)^2 = 36$, donc $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = 6$.

b) $\sqrt{3^2} = \sqrt{9} = 3$.

c) $(-0,5)^2 = 0,25$, donc $\sqrt{(-0,5)^2} = 0,5$.

d) $x^2 = (-10)^2 = 100$, donc $\sqrt{x^2} = 10$.

★ La règle : $\sqrt{x^2} = |x|$. La racine rend toujours un nombre positif, elle efface le signe.

❌ Le piège : $\sqrt{(-6)^2} = -6$. Une racine carrée n'est jamais négative.

4. La racine d'un produit est le produit des racines : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$.

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = 4$.

b) $\sqrt{3} \times \sqrt{27} = \sqrt{3 \times 27} = \sqrt{81} = 9$.

c) $\sqrt{25 \times 36} = \sqrt{25} \times \sqrt{36} = 5 \times 6 = 30$.

★ Au a) et au b), chaque racine seule n'est pas un nombre entier, mais leur produit, si. C'est pour cela qu'on regroupe sous une seule racine.

5. a) $\sqrt{7}$ est le nombre dont le carré vaut 7. Donc $(\sqrt{7})^2 = 7$.

b) C'est la même chose : $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = (\sqrt{5})^2 = 5$.

c) On élève les deux facteurs au carré : $(3\sqrt{2})^2 = 3^2 \times (\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$.

❌ Le piège au c) : répondre $3 \times 2 = 6$. Le 3 aussi est au carré.

6. On cherche un carré parfait (4, 9, 16, 25, 36, 49...) qui divise le nombre, puis on le sort de la racine.

a) $12 = 4 \times 3$, donc $\sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

b) $45 = 9 \times 5$, donc $\sqrt{45} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$.

c) $98 = 49 \times 2$, donc $\sqrt{98} = \sqrt{49} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.

❌ Le piège : sortir le nombre sans prendre sa racine, $\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. On sort $\sqrt{4} = 2$, pas 4.

7. a) C'est juste : $80 = 4 \times 20$, donc $\sqrt{80} = 2\sqrt{20}$. Mais ce n'est pas fini : $20 = 4 \times 5$ contient encore un carré.
 $2\sqrt{20} = 2 \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$.

Plus rapide : on prend le PLUS GRAND carré. $80 = 16 \times 5$, donc $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ en une seule étape.

b) $300 = 100 \times 3$, donc $\sqrt{300} = 10\sqrt{3}$.

★ On s'arrête quand le nombre sous la racine ne contient plus aucun carré parfait.

8. On additionne des racines seulement si le radical est le MÊME, comme on additionne $2x + 5x$.

a) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$.

b) $\sqrt{5}$ tout seul, c'est $1\sqrt{5} : 7\sqrt{5} - 1\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$.

c) Les radicaux sont différents : $\sqrt{2} + \sqrt{7}$ reste tel quel.

d) $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Mais $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

⊖ Le piège : écrire $\sqrt{2} + \sqrt{7} = \sqrt{9}$. Le d) prouve que c'est faux : la racine d'une somme n'est pas la somme des racines.

9. On simplifie chaque racine, puis on additionne.

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}.$$

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}.$$

$$A = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}.$$

⊖ Le piège : $\sqrt{45} + \sqrt{20} = \sqrt{65}$. On n'additionne jamais sous la racine.

A, étape par étape

Données	devient	parce que
$\sqrt{45}$	$3\sqrt{5}$	$45 = 9 \times 5$
$\sqrt{20}$	$2\sqrt{5}$	$20 = 4 \times 5$
A	$5\sqrt{5}$	$3 + 2 = 5$

10. $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$.

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}.$$

$\sqrt{3}$ est déjà simplifié : c'est $1\sqrt{3}$.

$$B = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 1\sqrt{3} = (3 - 2 + 1)\sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

⊖ Le piège : compter $\sqrt{3}$ pour zéro. Tout seul, $\sqrt{3}$ vaut $1\sqrt{3}$, comme x vaut $1x$.

11. On simplifie chaque racine, en gardant le nombre qui est devant.

$$2\sqrt{50} = 2 \times 5\sqrt{2} = 10\sqrt{2}.$$

$$3\sqrt{18} = 3 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}.$$

$$C = 10\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = (10 - 9 + 4)\sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

⊖ Le piège : oublier le nombre de départ. $2\sqrt{50}$ ne vaut pas $5\sqrt{2}$, mais deux fois $5\sqrt{2}$.

C, étape par étape

Données	devient	parce que
$2\sqrt{50}$	$10\sqrt{2}$	$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
$3\sqrt{18}$	$9\sqrt{2}$	$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$
$\sqrt{32}$	$4\sqrt{2}$	$32 = 16 \times 2$
C	$5\sqrt{2}$	$10 - 9 + 4 = 5$

12. On distribue $\sqrt{3}$ sur les deux termes : $D = \sqrt{3} \times \sqrt{12} - 2\sqrt{3}$.

Le premier produit : $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$.

Donc $D = 6 - 2\sqrt{3}$.

⊖ Le piège : aller plus loin et écrire $4\sqrt{3}$. On ne peut pas soustraire un nombre et une racine : $6 - 2\sqrt{3}$ est la réponse.

13. Chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde.

$$E = \sqrt{5} \times \sqrt{5} - \sqrt{5} + \sqrt{5} - 1.$$

$$\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5, \text{ et } -\sqrt{5} + \sqrt{5} = 0.$$

$$\text{Donc } E = 5 - 1 = 4.$$

★ Les racines ont disparu : le résultat est un entier. On retrouvera ce calcul avec l'identité remarquable $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

14. a) $2 - \sqrt{5} \approx 2 - 2,24 = -0,24$: il est négatif. $3 - \sqrt{5} \approx 3 - 2,24 = 0,76$: il est positif.

b) On utilise $\sqrt{x^2} = |x|$: la racine du carré rend le nombre sans son signe.

$2 - \sqrt{5}$ est négatif, donc on prend son opposé : $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = \sqrt{5} - 2$.

$3 - \sqrt{5}$ est positif, donc il reste tel quel : $\sqrt{(3 - \sqrt{5})^2} = 3 - \sqrt{5}$.

⊖ Le piège : répondre $2 - \sqrt{5}$. Ce nombre est négatif, et une racine carrée ne l'est jamais.

15. a) FAUX. Un seul contre-exemple suffit : avec $a = 9$ et $b = 16$, $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, mais $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

b) VRAI. C'est la règle du produit, vraie pour tous les nombres positifs.

c) FAUX. $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$, alors que $\sqrt{4} = 2$.

d) VRAI. $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$, et $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ aussi.

★ Le c) et le d) se ressemblent. Pour trancher, on simplifie les deux côtés et on compare.

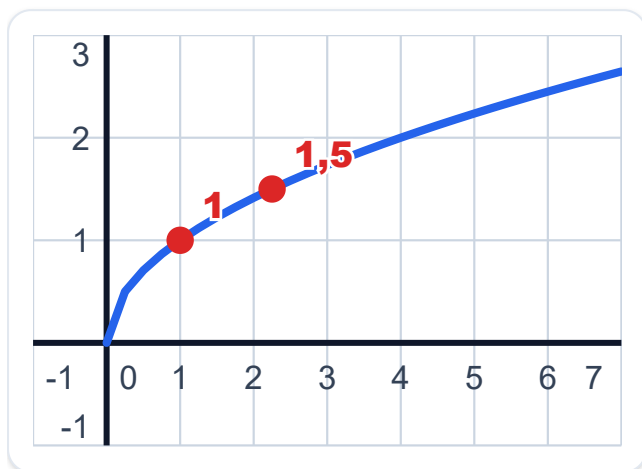
16. a) $f(1) = \sqrt{1} = 1$. Et $f(2,25) = \sqrt{2,25} = 1,5$, car $1,5^2 = 2,25$.

b) On cherche x tel que $\sqrt{x} = 3$. C'est $x = 3^2 = 9$.

c) -2 n'a pas d'image : la courbe n'existe pas à gauche de zéro. Le domaine de f est $[0; +\infty[$.

d) $0,5^2 = 0,25$ et $\sqrt{0,5} \approx 0,71$. Donc $0,5^2 < 0,5 < \sqrt{0,5}$.

⊖ Le piège au d) : croire que la racine rend toujours plus petit. Entre 0 et 1, c'est le contraire : la racine rend plus GRAND.



17. Traverser en diagonale

a) La diagonale est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Par le théorème de Pythagore : $d^2 = 20^2 + 10^2 = 400 + 100 = 500$.
Donc $d = \sqrt{500} = \sqrt{100 \times 5} = 10\sqrt{5}$ m.

b) $10\sqrt{5} \approx 22,36$ m.

c) En longeant deux côtés, on fait $20 + 10 = 30$ m. On gagne $30 - 22,36 = 7,64$ m.

⊖ Le piège : $\sqrt{20^2 + 10^2} = 20 + 10 = 30$. La racine d'une somme n'est pas la somme des racines — et c'est justement ce qu'on gagne.

18. Un triangle rectangle ?

a) $AB^2 = (2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$. $BC^2 = (3\sqrt{3})^2 = 9 \times 3 = 27$. $AC^2 = 39$.

b) $AB^2 + BC^2 = 12 + 27 = 39 = AC^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en B , le sommet opposé au plus grand côté.

c) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + \sqrt{39} = 5\sqrt{3} + \sqrt{39}$ cm. On ne peut pas aller plus loin : $39 = 3 \times 13$ ne contient aucun carré parfait, et les radicaux sont différents.

d) Les côtés de l'angle droit sont AB et BC . L'aire vaut $\frac{AB \times BC}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}}{2} = \frac{6 \times 3}{2} = 9 \text{ cm}^2$.

★ Des longueurs avec des racines, et une aire entière : $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$.

19. Le carré construit sur la diagonale

a) Le côté c vérifie $c^2 = 28$. Donc $c = \sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = 2\sqrt{7} \text{ cm}$.

b) Par Pythagore, la diagonale d vérifie $d^2 = c^2 + c^2 = 28 + 28 = 56$.

Donc $d = \sqrt{56} = \sqrt{4 \times 14} = 2\sqrt{14} \text{ cm}$.

c) L'aire du second carré est $d^2 = 56 \text{ cm}^2$: exactement le double du premier.

★ C'est vrai pour tous les carrés : $d^2 = c^2 + c^2 = 2c^2$. Le carré construit sur la diagonale a toujours une aire double.

⊖ Le piège au b) : $d = 2\sqrt{7} + 2\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$. Pythagore additionne les CARRÉS des côtés, pas les côtés.

20. Le secret de la feuille A4

a) $\frac{29,7}{21} \approx 1,414$. Et $\sqrt{2} \approx 1,414$ aussi : c'est $\sqrt{2}$ au millième près.

b) Le grand côté $\sqrt{2}$ est coupé en deux. Chaque moitié mesure 1 sur $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) Le grand côté est maintenant 1, le petit $\frac{\sqrt{2}}{2}$. On calcule $1 \div \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{\sqrt{2}}$.

Or $2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$, donc $\frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

d) Une A3, c'est deux A4 côte à côte, et elle a la même forme. On passe donc de l'une à l'autre en multipliant chaque côté par $\sqrt{2} \approx 1,41$: c'est le zoom de 141 %.

★ C'est la seule forme de feuille qui garde la même forme quand on la coupe en deux.